

Präsenzaufgabenblatt 11

Analysis für Informatik

Aufgabe 26.

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\log x} \right)$

Aufgabe 27.

Beweisen Sie die folgenden Ungleichungen:

(a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$

(b) $1 - \frac{1}{x} < \log x < x - 1$ für $x > 1$

Aufgabe 26.

Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\log x} \right)$$

$$a) f(x) = 1 - \cos(x)$$

$$g(x) = x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$

$$f'(x) = \sin(x)$$

$$g'(x) = 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{0}{0}$$

$$f''(x) = \cos(x)$$

$$g''(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$b) f(x) = \log(x) - x + 1$$

$$g(x) = x \log(x) - \log(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

$$g'(x) = 1 \log(x) + \frac{x}{x} - \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$g''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0 - 1 + 1}{1 \cdot 0 - 0} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1 - 1}{0 + 1 - 1} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \frac{-1}{1 + 1} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\log(x)} \right) = -\frac{1}{2}$$

Aufgabe 27.

Beweisen Sie die folgenden Ungleichungen:

(a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$

(b) $1 - \frac{1}{x} < \log x < x - 1$ für $x > 1$

a) $|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y| \Leftrightarrow \frac{|\sin x - \sin y|}{|x - y|} \leq 1$
 $x \neq y$

Beachte $f(x) = \sin(x)$

1. Fall $x > y$: $\exists x_0 \in (x, y) : \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(x_0) \Rightarrow \frac{\sin(x) - \sin(y)}{x - y} = \cos(x_0)$

$\Rightarrow \left| \frac{\sin(x) - \sin(y)}{x - y} \right| = |\cos(x_0)| \leq 1$

2. Fall: $x < y$: analog zu Fall 1

3. Fall $x = y$: trivial da $0 = 0$

b) z.z. $\forall x > 1 : \log x < x - 1 \Leftrightarrow \frac{\log(x)}{x-1} < 1 \Leftrightarrow \frac{\log(x) - \log(1)}{x-1} < 1$

Nach MWS $\exists x_0 \in (1, x) : \frac{\log x - \log 1}{x-1} = \frac{1}{x_0} < 1 \quad \checkmark$

z.z.: $\forall x > 1 : 1 - \frac{1}{x} < \log x$

Beweis: $1 - \frac{1}{x} < \log x \Leftrightarrow \frac{x-1}{x} < \log x - \log 1 \Leftrightarrow \frac{1}{x} < \frac{\log x - \log 1}{x-1}$
 $x > 1$

Nach dem MWS: $\exists x_0 \in (1, x) : \frac{\log x - \log 1}{x-1} = \frac{1}{x_0} > \frac{1}{x}$

z.z.: $\forall x > 1 : \log x < x - 1$

Beweis: Betrachte $g(x) = x - 1 - \log x$ Dann reicht zu zeigen, dass $g(x) > 0 \quad \forall x > 1$

$g(1) = 0$

$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} > 0 \quad \forall x > 1$

Beweis Variante 2 für b) [allgemeinerer Beweis]

$$b) \text{ z.z. } = 1 - \frac{1}{x} < \log(x) \quad \forall x > 1$$

Beweis: Betrachte $g(x) = \log x - \left(1 - \frac{1}{x}\right)$, Dann reicht zu zeigen, dass $g(x) > 0 \quad \forall x > 1$

Für $x=1$ gilt $g(1) = 0$. Wenn g streng monoton wachsend ist, also falls $g'(x) > 0 \quad \forall x \geq 1$,

dann folgt $g(x) > 0 \quad \forall x > 1$

$$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2} > 0 \quad x > 1$$